

Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komęza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFIS AGH	Temat: Moduł Younga				Nr ćwiczenia 11
Data wykonania 11.10.2025	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie modułu Younga E metodą statyczną na podstawie pomiaru wydłużenia drutu z badanego metalu obciążonego znaną siłą. Dodatkowo celem jest weryfikacja liniowej zależności prawa Hooke'a w zakresie odkształceń sprężystych oraz oszacowanie niepewności wyniku i porównanie go z wartościami tablicowymi. W szczególności:

- wykonanie pomiarów dla dwóch drutów wykonanych z różnych metali, z zachowaniem dopuszczalnych obciążeń (do 10 kg dla stali, do 6 kg dla mosiądzu);
- zapis wskazań czujnika dla rosnących $\uparrow$ i malejących $\downarrow$ wartości obciążenia oraz wyznaczenie wydłużenia drutu Δl z uwzględnieniem przełożenia dźwigni czujnika, tj. $\Delta l = (cz \uparrow + cz \downarrow)/4$;
- porównanie otrzymanych wartości E z danymi tablicowymi dla badanych materiałów, ocena zgodności w granicach niepewności rozszerzonej i określenie wniosków dotyczących pomiarów i wyników.

2 Wstęp teoretyczny

Podstawą opisu sprężystego odkształcania ciał stałych jest prawo Hooke'a, które w zakresie małych odkształceń (zakres liniowo-sprężysty) opisuje proporcjonalną zależność między naprężeniem a odkształceniem względnym. Dla jednoosiowego rozciągania (pręt lub drut obciążony siłą wzdłuż osi) prawo Hooke'a ma postać liniową:

$$\sigma = E \varepsilon,$$

gdzie: σ to naprężenie normalne, ε to odkształcenie względne, a E to moduł Younga (moduł sprężystości podłużnej). Naprężenie definiuje się jako siłę odniesioną do pola przekroju poprzecznego próbki, $\sigma = F/S$, natomiast odkształcenie względne jako stosunek wydłużenia do długości początkowej, $\varepsilon = \Delta l/l$.

Stąd moduł Younga można wyrazić wzorem:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/S}{\Delta l/l} = \frac{F l}{S \Delta l}.$$

W ćwiczeniu wyznacza się E metodą statyczną, mierząc wydłużenie prostego drutu o długości l i średnicy d , rozciąganego siłą F . Dla kołowego przekroju $S = \pi d^2/4$ otrzymać można wzór roboczy:

$$E = \frac{4 F l}{\pi d^2 \Delta l}.$$

Siłę rozciągającą oblicza się z masy odważników: $F = m g$, gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim.

Zgodnie z prawem Hooke'a, w zakresie sprężystym zależność $\Delta l(F)$ powinna być liniowa i można ją opisać równaniem prostej $\Delta l = a F + b$, gdzie $a = l/(E S)$. Uwzględniając poprzednie wzory, moduł Younga można wyrazić jako:

$$E = \frac{l}{a S} = \frac{4 l}{\pi d^2 a}.$$

Punkty zauważalnie odstające od przebiegu liniowego świadczą o niedoskonałościach układu (tarcie, luz, histereza czujnika) lub o opuszczeniu ścisłego zakresu sprężystości (deformacja plastyczna). Aby ograniczyć wpływ tych czynników, rejestruje się wskazania przy obciążaniu i odciążaniu oraz uśrednia się je.

W zastosowanym układzie czujnik mikrometryczny współpracuje z dźwignią, która przenosi ruch końca drutu na czujnik. Ze względu na przełożenie mechaniczne wskazanie czujnika jest dwukrotnie większe od rzeczywistego wydłużenia drutu. Dlatego przy wyznaczaniu wydłużenia wykorzystuje się średnią ze wskazań dla narastającego i malejącego obciążenia oraz dzieli się wynik dodatkowo przez 2, co prowadzi do praktycznego wzoru uśredniającego:

$$\Delta l = \frac{cz \uparrow + cz \downarrow}{4},$$

gdzie $cz \uparrow$ i $cz \downarrow$ oznaczają odczyty czujnika odpowiednio przy dokładaniu i zdejmowaniu odważników.

Moduł Younga ma wymiar i jednostkę ciśnienia: $[E] = \text{Pa}$. Dla metali typowe wartości mieszczą się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset gigapaskali (np. stal około 200 GPa, miedź około 110 GPa, mosiądz około 90–110 GPa). Przekroczenie granicy sprężystości prowadzi do odkształceń trwałych (nieliniowość, uplastycznienie), a proste zależności powyżej przestają obowiązywać. Dlatego w trakcie ćwiczenia należy dobierać obciążenia w takim zakresie, aby materiał pracował sprężysto, a wykres $\Delta l(F)$ pozostawał liniowy.

3 Wzory

3.1 Definicje i zależności podstawowe

Podstawą wyznaczenia modułu Younga jest prawo Hooke’a, określające zależność między naprężeniem a odkształceniem względnym:

$$\sigma = E \varepsilon,$$

gdzie σ oznacza naprężenie (czyli siłę odniesioną do jednostki powierzchni przekroju), ε to odkształcenie względne, a E to poszukiwany moduł Younga.

Aby wyrazić naprężenie i odkształcenie w postaci praktycznej, korzystamy z definicji:

$$\sigma = \frac{F}{S}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l},$$

gdzie F to przyłożona siła rozciągająca, S — pole przekroju poprzecznego drutu, Δl — jego wydłużenie, a l — długość początkowa odcinka pomiarowego.

Podstawiając te zależności do prawa Hooke’a, otrzymujemy wyrażenie na moduł Younga:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Fl}{S \Delta l}.$$

Z równania tego wynika, że im większe jest wydłużenie drutu dla tej samej siły, tym mniejszy moduł sprężystości (materiał bardziej podatny na odkształcenie).

3.2 Zależność pomiarowa i wzór roboczy

Na podstawie prawa Hooke'a można przewidzieć, że w zakresie sprężystym zależność wydłużenia drutu od przyłożonej siły powinna być liniowa. Można ją opisać równaniem prostej:

$$\Delta l(F) = aF + b.$$

Współczynnik a jest nachyleniem prostej, wyznaczonym z wykresu $\Delta l(F)$, natomiast b reprezentuje ewentualne przesunięcie (luz początkowy lub błąd zerowania). Przekształcając wzór na moduł Younga, otrzymujemy zależność:

$$\Delta l = \frac{F l}{E S}$$

co pozwala zidentyfikować współczynnik nachylenia:

$$a = \frac{l}{E S},$$

co po przekształceniu daje wzór roboczy na moduł Younga:

$$E = \frac{l}{a S}.$$

3.3 Wzory pomocnicze

Ze względu na zastosowanie w układzie dźwigni, czujnik mikrometryczny pokazuje odkształcenie dwukrotnie większe niż rzeczywiste. Dodatkowo dla zmniejszenia wpływu histerezy pomiary wykonuje się przy obciążaniu ($\uparrow$) i odciążaniu ($\downarrow$), a następnie uśrednia:

$$\Delta l = \frac{cz \uparrow + cz \downarrow}{4}.$$

Taki sposób przeliczenia eliminuje systematyczne błędy mechaniczne przyrządu.

Podczas pomiaru średnicy drutu stosuje się trzy niezależne pomiary w różnych miejscach, by uwzględnić ewentualne nierówności powierzchni. Średnią średnicę obliczamy ze wzoru:

$$\bar{d} = \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3}.$$

Drut badany w ćwiczeniu ma przekrój kołowy, dlatego pole przekroju można zapisać jako:

$$S = \frac{\pi d^2}{4},$$

gdzie d to średnica drutu.

Ponieważ napięcie w drucie powstaje w wyniku przyłożonej masy m odważników, siła rozciągająca wynosi:

$$F = mg,$$

gdzie g to przyspieszenie ziemskie ($g \approx 9,811 \text{ m/s}^2$). W ten sposób uzyskujemy zależność pomiędzy masą użytych odważników a siłą działającą na drut.

3.4 Niepewności i niepewność rozszerzona

Niepewności pomiarowe przenosi się na wynik modułu Younga zgodnie z prawem przenoszenia niepewności względnych. Dla obliczeń opartych o nachylenie prostej a otrzymujemy:

$$\frac{u_c(E)}{E} = \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2 \frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(a)}{a}\right)^2}.$$

Niepewność rozszerzoną oblicza się jako:

$$U(E) = k u_c(E),$$

gdzie k to współczynnik rozszerzenia, przyjmowany najczęściej $k \approx 2$.

Taka procedura pozwala określić, czy uzyskany wynik modułu Younga jest zgodny (w granicach niepewności rozszerzonej) z wartością tablicową dla danego materiału.

3.5 Konwersje jednostek i stałe

Ponieważ pomiary wykonywane są w milimetrach, konieczne jest przeliczenie jednostek na metry w układzie SI:

$$\Delta l[\text{m}] = \Delta l[\text{mm}] \cdot 10^{-3}, \quad d[\text{m}] = d[\text{mm}] \cdot 10^{-3}.$$

Przyspieszenie ziemskie przyjmujemy jako:

$$g \approx 9,811 \text{ m/s}^2.$$

Po uwzględnieniu tych konwersji wszystkie wzory przyjmują poprawną postać w układzie SI, a otrzymane wartości modułu Younga będą wyrażone w paskalach $[E] = \text{Pa}$.

3.6 Wartości tablicowe modułu Younga i innych stałych sprężystych

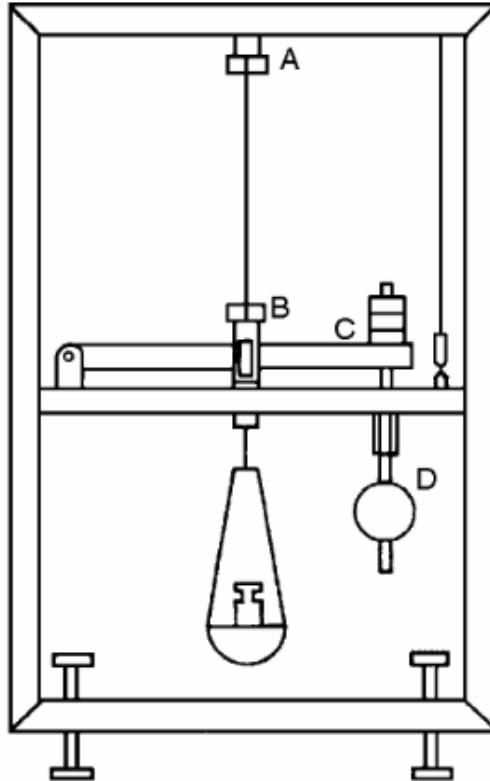
Dla porównania wyników pomiarów z wartościami literaturowymi w tabeli poniżej zestawiono orientacyjne wartości modułu Younga E , modułu Kirchhoffa G (modułu sztywności postaciowej) oraz granicy plastyczności lub naprężenia dopuszczalnego σ_s dla wybranych materiałów. Wszystkie wartości podano w gigapaskalach $[\text{GPa}]$.

Materiał	E [GPa]	G [GPa]	σ_s [GPa]
Guma	0,001	0,00002	0,001
Ołów	17	5,9 – 6,4	–
Aluminium	70	26	0,24 (dural)
Miedź	110 – 130	38	0,07
Mosiądz	100	42	0,3
Stal węglowa pospolita	210 – 220	78 – 82	0,4
Stal węglowa sprężynowa	jw.	jw.	1,65
Diamant	1200	480	–

Moduł Younga ma bardzo szeroki zakres wartości — od około 10^{-3} GPa dla gumy (materiału bardzo podatnego) aż do ponad 10^3 GPa dla diamentu, będącego jednym z najsztywniejszych znanych materiałów. Bardziej typowe materiały konstrukcyjne, takie jak stal, aluminium czy mosiądz, mają moduły Younga w zakresie od około 70 GPa (aluminium) do ponad 200 GPa (stal). Pomiar laboratoryjny powinien więc dać wynik zbliżony do tych wartości.

4 Aparatura pomiarowa

Zastosowana metoda pomiaru modułu Younga opiera się na bezpośrednim wyznaczeniu wielkości występujących we wzorze definicyjnym: $E = \frac{Fl}{S \Delta l}$. Do realizacji pomiarów zbudowano stanowisko przedstawione schematycznie na rysunku 1. Układ ten umożliwia precyzyjny pomiar wydłużenia drutu w funkcji przyłożonej siły rozciągającej.



Rysunek 1: Urządzenie do pomiaru modułu Younga metodą statyczną.

- **A – Górny uchwyt:** służy do sztywnego zamocowania badanego drutu w statywie. Jest stabilnym punktem odniesienia, względem którego mierzone jest wydłużenie drutu.
- **B – Dolny uchwyt:** połączony jest z szalką, na której umieszcza się odważniki. Przekazuje on siłę ciężkości obciążników na drut, powodując jego rozciąganie.
- **C – Dźwignia pomiarowa:** przekazuje ruch (wydłużenie) dolnego końca drutu do czujnika mikrometrycznego. Jest podparta w połowie długości, natomiast punkt połączenia z drutem oraz punkt styku z czujnikiem znajdują się symetrycznie po obu stronach osi obrotu. Z tego względu przełożenie mechaniczne dźwigni wynosi 2:1, co oznacza, że czujnik wskazuje wartość dwukrotnie większą niż rzeczywiste wydłużenie drutu.
- **D - Czujnik mikrometryczny:** służy do pomiaru przemieszczenia końca dźwigni z dokładnością 0,01 mm. Wskazania czujnika uśrednia się dla cyklu obciążania i odciążania, aby zredukować wpływ tarcia i ewentualnej histerezy.

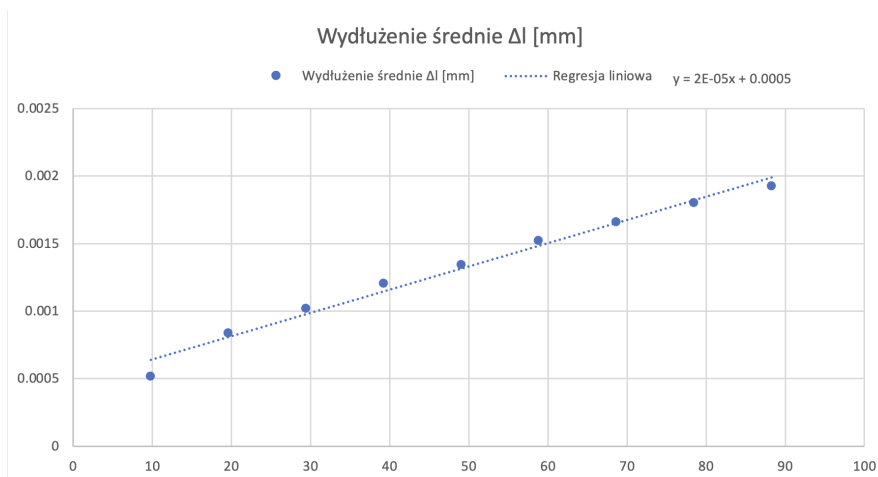
Średnicę badanego drutu d mierzy się niezależnie *mikrometrem śrubowym*, wykonując pomiary w trzech różnych miejscach rozłożonych na jego długości. Na podstawie tych pomiarów oblicza się średnią wartość średnicy $\bar{d}$.

5 Wyniki pomiarów dla drutu stalowego

W tej części ćwiczenia badano zależność wydłużenia Δl od siły rozciągającej F dla drutu stalowego. Długość odcinka pomiarowego wynosiła $l = 1,075$ m przy niepewności $u(l) = 2$ mm. Średnicę zmierzono trzykrotnie: $d_1 = 0,75$ mm, $d_2 = 0,77$ mm, $d_3 = 0,76$ mm; przyjęto $\bar{d} = 0,76$ mm = 0,00076 m oraz $u(d) = 0,01$ mm. Wydłużenie wyznaczano ze wskazań czujnika metodą $\Delta l = (cz \uparrow + cz \downarrow)/4$.

Tabela 1: Pomiary wydłużenia drutu stalowego dla kolejnych obciążeń.

Lp.	m [kg]	F [N]	$cz \uparrow$ [mm]	$cz \downarrow$ [mm]	Δl [mm]	Δl [m]
1	1	9,811	0,96	1,11	0,5175	0,0005175
2	2	19,622	1,62	1,72	0,8350	0,0008350
3	3	29,433	1,99	2,08	1,0175	0,0010175
4	4	39,244	2,43	2,38	1,2025	0,0012025
5	5	49,055	2,61	2,76	1,3425	0,0013425
6	6	58,866	3,04	3,04	1,5200	0,0015200
7	7	68,677	3,24	3,40	1,6600	0,0016600
8	8	78,488	3,57	3,64	1,8025	0,0018025
9	9	88,299	3,78	3,92	1,9250	0,0019250



Rysunek 2: Wykres zależności wydłużenia drutu stalowego od przyłożonej siły. Do punktów dopasowano prostą metodą najmniejszych kwadratów.

Dopasowanie liniowe zależności $\Delta l(F) = aF + b$ wykonano w programie Microsoft Excel (REGLINP/LINEST). Otrzymano nachylenie:

$$a = (1,7217 \pm 0,0082) \times 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{N}},$$

gdzie podana niepewność to $u(a)$.

5.1 Wyznaczenie modułu Younga

Korzystając z zależności $E = \frac{4l}{\pi d^2 a}$ oraz $l = 1,075$ m, $d = 0,00076$ m, $a = 1,7217 \times 10^{-5}$ m/N, otrzymano:

$$E = \frac{4 \cdot 1,075}{\pi \cdot (0,00076)^2 \cdot 1,7217 \times 10^{-5}} = 1,37636 \times 10^{11} \text{ Pa} = 137,6 \text{ GPa}.$$

5.2 Niepewność i wynik końcowy

Względne niepewności wielkości wejściowych:

$$\frac{u(l)}{l} = \frac{0,002}{1,075} = 0,00186, \quad \frac{u(d)}{d} = \frac{0,00001}{0,00076} = 0,01316, \quad \frac{u(a)}{a} = \frac{8,194 \times 10^{-7}}{1,7217 \times 10^{-5}} = 0,04760.$$

Prawo przenoszenia niepewności względnych dla $E = 4l/(\pi d^2 a)$ daje:

$$\left(\frac{u(E)}{E}\right)^2 = (0,00186)^2 + (2 \cdot 0,01316)^2 + (0,04760)^2 = 0,002963,$$

stąd

$$\frac{u(E)}{E} = 0,05442 \Rightarrow u(E) = 0,05442 \cdot 1,37636 \times 10^{11} = 7,49 \times 10^9 \text{ Pa}.$$

Dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$:

$$U(E) = 2 u(E) = 1,50 \times 10^{10} \text{ Pa} = 15,0 \text{ GPa}.$$

Wynik końcowy

$$E = (1,376 \pm 0,075) \times 10^{11} \text{ Pa} = (137,6 \pm 7,5) \text{ GPa}$$

$$E = (137,6 \pm 15,0) \text{ GPa} \quad (k = 2)$$

Porównując z wartością tablicową dla stali $E_t \approx 210 \text{ GPa}$, stwierdzamy, że wynik **nie jest zgodny** w granicach niepewności rozszerzonej:

$$|E_t - E| = |210 - 137,6| = 72,4 \text{ GPa} > U(E) = 15,0 \text{ GPa}.$$

5.3 Uwagi i wnioski

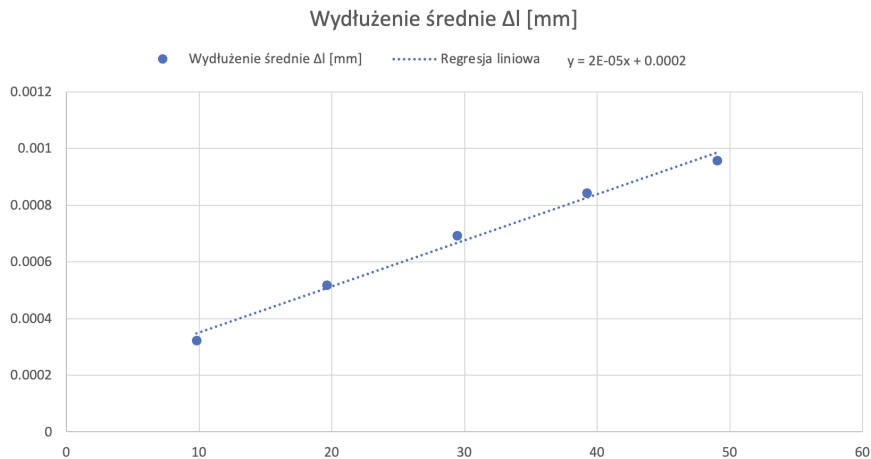
Otrzymany wynik jest znacznie mniejszy od wartości tablicowej. Prawdopodobną przyczyną jest fakt, że drut stalowy był mocno wyeksploatowany i w początkowej fazie obciążenia zamiast do wydłużania dochodziło do prostowania. W efekcie początkowe odkształcenia były znacznie większe niż wynikałoby to z prawa Hooke'a, co skutkowało zaniżeniem wyznaczonego modułu Younga. Dodatkowo, pomiary mogły być obarczone błędami wynikającymi z dużego tarcia w układzie dźwigni i czujnika, a także z niedokładności w pomiarze średnicy drutu.

6 Wyniki pomiarów dla drutu mosiężnego

W tej części ćwiczenia badano zależność wydłużenia Δl od siły rozciągającej F dla drutu mosiężnego. Długość odcinka pomiarowego wynosiła $l = 1,068$ m przy niepewności $u(l) = 2$ mm. Średnicę zmierzono trzykrotnie: $d_1 = 1,17$ mm, $d_2 = 1,20$ mm, $d_3 = 1,17$ mm; przyjęto $\bar{d} = 1,18$ mm = 0,00118 m oraz $u(d) = 0,01$ mm. Wydłużenie wyznaczano ze wskazań czujnika metodą $\Delta l = (cz \uparrow + cz \downarrow)/4$.

Tabela 2: Pomiary wydłużenia drutu mosiężnego dla kolejnych obciążeń.

Lp.	m [kg]	F [N]	$cz \uparrow$ [mm]	$cz \downarrow$ [mm]	Δl [mm]	Δl [m]
1	1	9,811	0,61	0,68	0,3225	0,0003225
2	2	19,622	1,01	1,06	0,5175	0,0005175
3	3	29,433	1,33	1,44	0,6925	0,0006925
4	4	39,244	1,67	1,70	0,8425	0,0008425
5	5	49,055	1,85	1,98	0,9575	0,0009575



Rysunek 3: Wykres zależności wydłużenia drutu mosiężnego od przyłożonej siły. Do punktów dopasowano prostą metodą najmniejszych kwadratów.

Dopasowanie liniowe zależności $\Delta l(F) = aF + b$ wykonano w programie Microsoft Excel (REGLINP/LINEST). Otrzymano nachylenie:

$$a = (1,6257 \pm 0,0924) \times 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{N}},$$

gdzie podana niepewność to $u(a) = 9,24389 \times 10^{-7}$ m/N.

6.1 Wyznaczenie modułu Younga

Korzystając z zależności $E = \frac{4l}{\pi d^2 a}$ oraz $l = 1,068$ m, $d = 0,00118$ m, $a = 1,62573 \times 10^{-5}$ m/N, otrzymano:

$$E = \frac{4 \cdot 1,068}{\pi \cdot (0,00118)^2 \cdot 1,62573 \times 10^{-5}} = 6,0072 \times 10^{10} \text{ Pa} = 60,07 \text{ GPa}.$$

6.2 Niepewność i wynik końcowy

Względne niepewności wielkości wejściowych:

$$\frac{u(l)}{l} = \frac{0,002}{1,068} = 0,00187, \quad \frac{u(d)}{d} = \frac{0,00001}{0,00118} = 0,00847, \quad \frac{u(a)}{a} = \frac{9,24389 \times 10^{-7}}{1,62573 \times 10^{-5}} = 0,0569.$$

Prawo przenoszenia niepewności względnych dla $E = 4l/(\pi d^2 a)$ daje:

$$\left(\frac{u(E)}{E}\right) = \sqrt{(0,00187)^2 + (2 \cdot 0,00847)^2 + (0,0569)^2} = 0,0594,$$

stąd

$$u(E) = 0,0594 \cdot 6,0072 \times 10^{10} = 3,57 \times 10^9 \text{ Pa} = 3,57 \text{ GPa}.$$

Dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$:

$$U(E) = 2 u(E) = 7,14 \times 10^9 \text{ Pa} = 7,14 \text{ GPa}.$$

Wynik końcowy

$$E = (6,01 \pm 0,36) \times 10^{10} \text{ Pa} = (60,07 \pm 3,57) \text{ GPa}$$

$$E = (60,07 \pm 7,14) \text{ GPa} \quad (k = 2)$$

6.3 Ocena zgodności i uwagi

Literaturowo dla mosiądzu podaje się $E \approx 90\text{--}110 \text{ GPa}$. Otrzymany wynik $E = 60,1 \text{ GPa}$ jest istotnie mniejszy: różnica względem dolnej granicy 90 GPa wynosi $29,9 \text{ GPa} > U(E) = 7,14 \text{ GPa}$, zatem wynik **nie jest zgodny** w granicach niepewności rozszerzonej. Możliwe przyczyny: - zawyżony pomiar średnicy d (E zależy jak $1/d^2$); - zwiększone nachylenie a wskutek luzów, tarcia i histerezy w układzie dźwigni/czujnika lub wstępnego prostowania drutu; - różnice składu stopu (różne mosiądze mają odmienne E); - niewystarczające wyeliminowanie punktów odstających przed dopasowaniem.

7 Wnioski

W przeprowadzonym ćwiczeniu wyznaczono moduł Younga dla dwóch metali: stali i mosiądzu, stosując metodę statyczną pomiaru wydłużenia drutu pod wpływem obciążenia. Uzyskane zależności $\Delta l(F)$ miały charakter liniowy, co potwierdza zgodność z prawem Hooke’a w zakresie sprężystym materiału.

Na podstawie nachylenia prostej i danych geometrycznych obliczono:

$$E_{\text{stal}} = (137,6 \pm 15,0) \text{ GPa} \quad (k = 2), \quad E_{\text{mos}} = (60,1 \pm 7,1) \text{ GPa} \quad (k = 2).$$

Dla porównania wartości tablicowe wynoszą odpowiednio $E_{\text{stal,tab}} = 210\text{--}220 \text{ GPa}$ oraz $E_{\text{mos,tab}} = 90\text{--}110 \text{ GPa}$. Oba wyniki są zaniżone w stosunku do danych tablicowych i **nie mieszczą się w granicach niepewności rozszerzonej**, co wskazuje na występowanie błędów systematycznych w pomiarach.

Prawdopodobne przyczyny rozbieżności to:

- niedokładność pomiaru wydłużenia spowodowana luzami lub tarciem w mechanizmie dźwigni i czujnika mikrometrycznego,
- nieidealne wyzerowanie układu pomiarowego,
- wpływ prostowania drutu (szczególnie stalowego) w początkowej fazie obciążania,
- zawyżony pomiar średnicy drutu, która silnie wpływa na wynik przez czynnik d^2 we wzorze.

Pomimo błędów ilościowych, uzyskane wyniki zachowują poprawne relacje: stal wykazuje wyraźnie wyższy moduł sprężystości niż mosiądz, co jest zgodne z teorią i charakterystyką materiałów. Eksperyment pokazał również, że metoda statyczna jest czuła na dokładność pomiaru wydłużenia, jednak prawidłowo odwzorowuje zależność liniową $\Delta l(F)$, dzięki czemu może służyć do przybliżonego wyznaczania modułu Younga.